

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Campus Ixtepec · Cd. Ixtepec, Oaxaca

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Web Ingeniería de Software — Informática

Carrera / Semestre	Licenciatura en Informática — 8vo Semestre
Materia	Interacción Humano Computadora
Equipo evaluador	Brenda Nashelly Gómez Reyes Ulises Díaz Antonio Sashid Blanco Garrido
Sitio evaluado	fruizaquino- netizen.github.io/Web_IngSoftware_Informatica-/
Tipo de sistema	Sitio académico
Fecha de entrega	14 de Abril del 2026

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA Y PRUEBAS DE USABILIDAD

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

El presente protocolo establece las actividades, instrumentos y procedimientos para llevar a cabo una Evaluación Heurística en el contexto de la materia de Ingeniería de Software 2. Las pruebas tienen como fin identificar problemas de usabilidad, proponer mejoras y documentar los hallazgos de manera formal.

1.1 Sitio Web Objeto de Evaluación

Clave	Nombre del Sitio	URL	Tipo de Sistema
Sitio A	Web Ing. de Software – Informática	fruizaquino-netizen.github.io/Web_IngSoftware_Informatica-/	Sitio académico / portafolio

1.2 Objetivos de la Evaluación

- Identificar problemas de usabilidad mediante evaluación heurística de Nielsen.
- Observar el comportamiento de usuarios reales al interactuar con ambos sitios.
- Medir métricas de usabilidad: eficacia, eficiencia y satisfacción.
- Comparar el desempeño de usabilidad entre los dos sitios evaluados.
- Generar recomendaciones de mejora sustentadas en evidencia.

1.3 Perfil de los Evaluadores y Participantes

Evaluadores heurísticos: Estudiantes de 8vo semestre de Informática con conocimientos en principios de usabilidad (mínimo 3 evaluadores independientes).

Participantes en pruebas de usuario: Personas con perfil de usuario objetivo para cada sitio (ver Sección 4 para detalles).

2. EVALUACIÓN HEURÍSTICA (Nielsen)

La evaluación heurística consiste en que un grupo de evaluadores (3–5 expertos) inspecciona de manera independiente la interfaz y juzga su conformidad con principios de usabilidad reconocidos. Se utilizan las 10 heurísticas de Jakob Nielsen como referencia estándar.

2.3 Lista de Verificación Heurística

H1 – Visibilidad del estado del sistema

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Visibilidad del estado del sistema: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	4/5	La página carga rápidamente y resalta en el menú superior (color rojo) la sección en la que se encuentra el usuario en ese momento.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	Los elementos interactivos brindan retroalimentación inmediata, como los botones que cambian al pasar el cursor (efecto hover).
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	5/5	El menú principal en la parte superior sigue las convenciones estándar, haciendo evidente que el sitio está listo para ser navegado.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	Aunque el menú principal se resalta, en subpáginas internas profundas se extraña el uso de migas de pan (breadcrumbs) para indicar la ruta exacta.

H2 – Correspondencia entre el sistema y el mundo real

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Correspondencia entre el sistema y el mundo real: El sitio informa al	4/5	La información se presenta en un orden lógico, imitando cómo un estudiante buscaría información

usuario sobre lo que está ocurriendo.		en un campus real (primero quiénes somos, luego plan de estudios, luego ingreso).
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	Excelente inclusión del idioma zapoteco (Diidxa), lo cual demuestra una adaptabilidad perfecta al contexto cultural y real de los estudiantes de la región del Istmo.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	5/5	El uso de banderas internacionales y regionales para el menú de idiomas es una metáfora perfecta del mundo real.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	El uso de terminología académica ("Malla Curricular", "Egresados") refleja fielmente el modelo mental de un sistema universitario.

H3 – Control y libertad del usuario

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Control y libertad del usuario: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	4/5	El usuario tiene la libertad de regresar al inicio en cualquier momento haciendo clic en el gran logo institucional de la UNISTMO.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	4/5	Las acciones de cierre de los submenús son intuitivas; desaparecen libremente cuando el usuario retira el cursor.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	4/5	El usuario puede navegar libremente sin quedar atrapado en secuencias forzadas, aunque falta un botón de "volver atrás" en documentos PDF externos.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	El menú global siempre permite saltar a otra categoría (ej. de Aspirantes a Docentes) sin tener que pasar por la página de inicio.

H4 – Consistencia y estándares

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Consistencia y estándares: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	5/5	El sitio mantiene una consistencia visual perfecta (paleta de colores rojo, blanco, negro) en todas y cada una de sus páginas.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	La tipografía y los formatos de los títulos son consistentes, lo que evita que el usuario se confunda al cambiar de pestaña.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	5/5	La arquitectura del sitio obedece totalmente al estándar de portales universitarios: logo centrado arriba, menú horizontal, carrusel de noticias.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	La estructura del pie de página (footer) y la cabecera son idénticas en todas las vistas, manteniendo un estándar visual sólido.

H5 – Prevención de errores

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Prevención de errores: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	4/5	Al no tener formularios de captura de datos complejos a la vista, el sitio previene los errores críticos del usuario de manera natural por su diseño informativo.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	El menú de cambio de idioma combina el texto con la bandera correspondiente, evitando clics accidentales en idiomas que el usuario no comprende.

Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	4/5	Los botones principales como "Inicia tu proceso" tienen un buen tamaño de área clicable, previniendo toques fallidos en dispositivos móviles.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	3/5	Como mejora, algunos enlaces a plataformas externas deberían abrirse en pestañas nuevas (target="_blank") para evitar que el usuario cierre el portal universitario por error.

H6 – Reconocimiento antes que recuerdo

Principio / Criterio	Sitio	Observaciones
A		
Reconocimiento antes que recuerdo: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	4/5	Las opciones principales siempre están expuestas en el menú principal; el usuario no necesita memorizar comandos para navegar.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	Se hace un buen uso de apoyos visuales (como el icono de calendario en "Calendario de Eventos" o el widget de "Chat") que facilitan el reconocimiento inmediato.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	4/5	Todo está visible, aunque al bajar por la página (scroll down), el menú desaparece y obliga al usuario a subir nuevamente para recordarlo.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	Las secciones están claramente divididas con encabezados grandes, por lo que con solo ver el título de la página, se reconoce de qué trata.

H7 – Flexibilidad y eficiencia de uso

Principio / Criterio	Sitio	Observaciones
A		

Flexibilidad y eficiencia de uso: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	2/5	Área de oportunidad: El sitio carece de un motor de búsqueda interno (icono de lupa), lo que hace ineficiente encontrar un tema específico rápidamente.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	La implementación de un botón flotante de "Chat" actúa como un acelerador excelente para resolver dudas directas sin buscar en el directorio.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	4/5	La sección de noticias bajo el menú funciona como un acceso rápido (atajo) a las novedades más importantes del campus.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	3/5	Para mayor eficiencia en páginas largas (como la Malla Curricular), haría falta un botón fijo de "Volver arriba" (Back to top).

H8 – Diseño estético y minimalista

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Diseño estético y minimalista: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	5/5	El diseño es muy limpio y profesional. No existe saturación de texto ni elementos multimedia innecesarios compitiendo por la atención.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	La imagen principal (Hero Image) de la entrada del campus aporta gran valor estético e identitario, complementada con el lema universitario.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	5/5	Excelente contraste de colores; los textos blancos sobre fondos oscurecidos son perfectamente legibles.

Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	El uso adecuado de espacios en blanco (whitespace) permite que el contenido respire y la estructura se sienta ordenada y estéticamente agradable.
---	-----	---

H9 – Ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Ayuda al usuario para reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	2/5	Si se ingresa a un enlace roto o URL equivocada, el sitio arroja el error 404 genérico de GitHub Pages, en lugar de uno del propio sitio web.
Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	2/5	El mensaje de error genérico (de la plataforma de alojamiento) no está en el lenguaje de la universidad ni ofrece un diagnóstico claro al usuario final.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	2/5	Al caer en una página de error, no existen botones o menús que le permitan al usuario recuperarse y volver fácilmente a la página de inicio de la UNISTMO.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	2/5	Si ocurre un error, el usuario pierde el contexto visual del sitio universitario y puede pensar que el servidor se ha caído por completo.

H10 – Ayuda y documentación

Principio / Criterio	Sitio A	Observaciones
Ayuda y documentación: El sitio informa al usuario sobre lo que está ocurriendo.	3/5	Aunque el sitio es fácil de usar, no se observa una sección explícita de "Preguntas Frecuentes" (FAQ) para ayudar a los aspirantes de nuevo ingreso.

Lenguaje, íconos y metáforas son reconocibles para el usuario objetivo.	5/5	La sección "¿Quiénes somos?" y el área de "Docentes" proporcionan un contacto humano directo y claro para quienes necesitan ayuda específica.
Los elementos de navegación siguen convenciones estándar (menús, botones, enlaces).	4/5	El material de apoyo y la documentación del plan de estudios están ordenados lógicamente, facilitando su consulta sin necesitar un manual de uso.
Se indica claramente la ubicación actual del usuario dentro del sitio.	4/5	Es fácil localizar a quién preguntar, gracias al botón de "Chat" que funge como la principal vía de ayuda en tiempo real del portal.

2.4 Hoja de Registro de Problemas Heurísticos

#	Sitio	Heurística	Descripción del Problema	Captura / Evidencia	Severidad	Recomendación
1	A	H7	Carencia total de una barra o motor de búsqueda interno para localizar documentos específicos (ej. temarios).	(Falta de icono de lupa en cabecera)	3	Implementar un buscador ligero (puede ser con JavaScript) en la barra de navegación superior.
2	A	H9	Falta de página de error 404 personalizada. Muestra la pantalla por defecto de GitHub Pages.	(Al ingresar una URL falsa en el dominio)	2	Crear un archivo 404.html en la raíz que incluya el menú del sitio y un botón de "Regresar al inicio".
3	A	H1	Ausencia de indicadores de rastro (Breadcrumbs) en	(Navegación dentro de	2	Añadir una fila de texto debajo del menú del tipo: Inicio

			subpáginas, impidiendo saber la profundidad de la navegación.	"Plan de Estudios")		> Aspirantes > Plan de Estudios.
4	A	H10	Falta de una sección centralizada de Ayuda o Preguntas Frecuentes (FAQ) para el proceso de admisión.	(Revisión de pestañas de aspirantes)	2	Crear un apartado "FAQ" que responda dudas sobre colegiaturas, fechas de examen y requisitos.
5	A	H6	El menú principal desaparece al hacer scroll hacia la parte inferior de la página.	(Al navegar hacia abajo en el inicio)	1	Configurar la barra de navegación con la propiedad CSS position: sticky; para mantenerla visible.
6	A	H5	Enlaces a sitios o documentos externos se abren en la misma pestaña, sacando al usuario de la web actual.	(Clic en enlace de "Materiales de apoyo")	1	Añadir el atributo target="_blank" a todos los enlaces salientes para que abran en una pestaña nueva.
7	A	H7	Carencia de un botón de atajo "Volver arriba" (Back to top) en páginas muy extensas.	(Scroll al final de la página inicial)	1	Añadir un botón flotante con un ícono de flecha hacia arriba que aparezca al hacer scroll down.

Resumen de Calificaciones por Heurística — Sitio A

Código	Heurística	Promedio /5	Estado general
H1	Visibilidad del estado del sistema	4.5	Bueno / Aceptable

H2	Correspondencia entre sistema y mundo real	4.5	Excelente (Destaca traducción Diidxa)
H3	Control y libertad del usuario	4.0	Bueno
H4	Consistencia y estándares	4.75	Excelente
H5	Prevención de errores	4.0	Bueno
H6	Reconocimiento antes que recuerdo	4.25	Bueno
H7	Flexibilidad y eficiencia de uso	3.5	Regular (Falta buscador)
H8	Diseño estético y minimalista	4.75	Excelente
H9	Ayuda para reconocer y recuperarse de errores	2.0	Deficiente (Falta pág. 404 personalizada)
H10	Ayuda y documentación	4.0	Bueno (Se compensa con Chat directo)

3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA

P1. ¿El sitio comunica claramente su propósito desde la página principal? Describe qué información aparece y si es suficiente para el usuario.

Respuesta: Sí, el propósito es evidente desde el primer impacto visual. Aparece el nombre de la institución (Universidad del Istmo), un carrusel de noticias con eventos regionales y un botón central de llamado a la acción para el proceso de ingreso. La información es suficiente para identificar que se trata de un portal educativo y de servicios para la comunidad universitaria.

P2. ¿La navegación es consistente en todas las páginas? Menciona páginas donde encuentraste inconsistencias.

Respuesta: La navegación es altamente consistente en cuanto a colores, tipografía y posición de los menús. No se detectaron inconsistencias visuales graves; sin embargo, en las subpáginas internas se pierde el acceso directo a la selección de idioma que sí está presente en la cabecera de la página de inicio, lo que obliga al usuario a regresar al "Home" para cambiar el lenguaje.

P3. ¿El contenido utiliza un lenguaje apropiado para su audiencia objetivo (estudiantes y docentes)? Da ejemplos.

Respuesta: Sí, utiliza un lenguaje técnico-académico adecuado. Ejemplos de esto son los términos "Malla Curricular", "Docentes", "Egresados" y "Hackathon". Además, la inclusión del idioma zapoteco (Diidxa) es un ejemplo sobresaliente de adecuación al contexto sociocultural de la región.

P4. ¿El sitio permite al usuario deshacer acciones o volver al estado anterior fácilmente? Describe cómo.

Respuesta: El sitio permite volver al estado anterior principalmente a través del logo de la UNISTMO en la cabecera, que funciona como enlace a la página principal, y mediante el menú superior que permanece visible en la mayoría de las secciones. No obstante, carece de un botón "atrás" integrado en la interfaz fuera de los controles del navegador.

P5. ¿Los mensajes de error (si los hay) son claros y orientan al usuario sobre cómo resolverlos?

Respuesta: No son del todo claros. Al forzar un error de navegación (como escribir mal una URL), el sitio muestra una página de error 404 genérica de GitHub Pages en inglés, la cual no proporciona instrucciones en español ni enlaces para que el usuario regrese al portal de la universidad.

P6. ¿Qué tan fácil es encontrar información específica sin necesidad de memorizar rutas de navegación? (1=muy difícil, 5=muy fácil)

Respuesta: 4/5. Es fácil gracias a un menú horizontal muy bien organizado por perfiles (Aspirantes, Docentes, Egresados), aunque la falta de una barra de búsqueda penaliza la facilidad de encontrar datos muy específicos sin navegar por las categorías.

P7. ¿La densidad visual (cantidad de elementos en pantalla) es adecuada o genera saturación?

Respuesta: La densidad es adecuada. Existe un buen equilibrio entre imágenes y texto. El uso de espacios en blanco permite que la lectura sea fluida y no se detectan "banners" publicitarios o elementos distractores que saturan la vista del usuario.

P8. ¿El sitio es accesible en diferentes resoluciones de pantalla o dispositivos? Describe lo observado.

Respuesta: El sitio presenta un diseño responsivo. Los menús se colapsan correctamente y los elementos como el carrusel de noticias y el botón de ingreso se ajustan al ancho de la pantalla en dispositivos móviles. Sin embargo, en algunas tablas de datos muy extensas se requiere de desplazamiento horizontal, lo cual podría optimizarse para pantallas pequeñas.